

Universidad de Ingeniería y Tecnología

Departamento de Ingeniería Mecatrónica



Fundamentos de Robótica

Profesores: Oscar E. Ramos, Alexander López

Laboratorio 4

Movimiento del robot UR5

Lima - Perú

2026-1

Laboratorio 4

Movimiento del robot UR5

Actividad 1

1.1. (1 punto) En el archivo “src/lab4functions.py” del paquete “lab4”, completar la función llamada “dh”, la cual retorna la matriz de transformación homogénea asociada con los 4 parámetros de Denavit-Hartenberg que son usados como entrada.

1.2. (2 puntos) Completar la función “fkine_ur5”, la cual debe retornar la transformación homogénea que describe la posición y orientación del efector final con respecto al sistema de la base. Notar que esta matriz final no es simbólica sino numérica, basada en el valor articular de entrada. Todos los parámetros DH son constantes, a excepción de la posición angular de cada articulación.

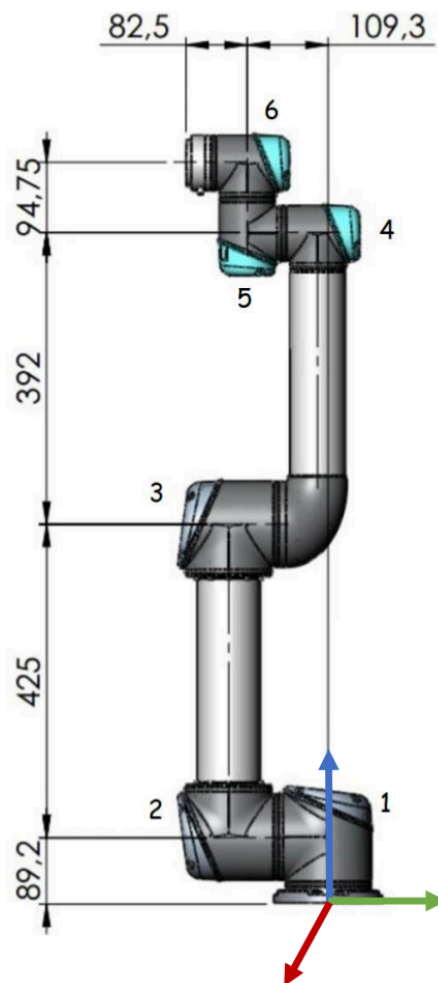


Figura 1: Robot UR5.

Actividad 2

2.1. (1 puntos) Replicar la acción programada en el video, seguir los pasos para programar la acción en el paquete:

<https://youtu.be/LSeuKtoUj8s?si=hY5lGHBoiyj4He3r>

2.2. (3 puntos) Crear un acción que tenga como objetivo una cuenta regresiva. Cada dos segundos el servidor imprimirá un número, empezando por el valor objetivo hasta llegar a cero. El resultado será la cantidad de tiempo que demoró el proceso.

Actividad 3

3.1. (2 puntos) Crear una acción con los siguientes parámetros:

- Objetivo: Zona de lanzamiento (número del 1 al 20).
- Realimentación: Diferencia entre la zona de lanzamiento y la zona actual.
- Resultado: Verdadero si llego a la zona objetivo.

La acción consiste en que se genera un número aleatorio (entero del 1 al 20) cada segundo, si el número coincide como el objetivo, se retorna un éxito, si luego de 10 intentos no se llegó a una coincidencia, se retorna un fracaso. Cada segundo se debe realimentar la diferencia entre la zona objetivo y el valor aleatorio para saber qué tan cerca se estuvo.

3.2. (1 punto) Crear un cliente para dicha acción, el cual indique el objetivo en el terminal y también el resultado de la acción, es decir, saber si se llegó al objetivo o no.

Actividad 4

4.1. (2 puntos) Implementación en Polyscope.